

אלגברה ליניארית ב' – סיכום תרגול 9 – קבוצת עומר

1 מטריצה משולשית עליונה

1.1 תת מרחב שמור

הגדרה (תזכורת): יהא V מרחב-וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהא $T: V \rightarrow V$. תת מרחב-וקטורי $W \subseteq V$ קרוי **שמור** (או **אינווריאנטי**) תחת T אם לכל $w \in W$ מתקיים $T(w) \in W$.

דוגמה: תהא $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3y \\ 3x \end{pmatrix}$. התת מרחב $W = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ הוא תת מרחב

שמור, שכן לכל $\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} \in W$ מתקיים $\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3x \end{pmatrix} \in W$. לעומת זאת, התת מרחב $U = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$ אינו תת מרחב שמור, שכן $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in U$ אך $T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \notin U$.

טענה: לכל $T: V \rightarrow V$, מתקיים $\ker T$ ו- $\text{Im } T$ הם תת מרחבים שמורים.

טענה: אם $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא ערך-עצמי של T , אזי V_λ הוא תת מרחב שמור.

הוכחה: בהרצאה.

טענה: יהיו W_1, W_2 שני תת מרחבים T -שמורים. אזי $W_1 + W_2$ הוא גם T -שמור.

הוכחה: יהא $v \in W_1 + W_2$, אזי מהגדרת סכום קיימים $w_1 \in W_1$ ו- $w_2 \in W_2$ כך ש- $v = w_1 + w_2$. נפעיל את T ונקבל

$$T(v) = T(w_1 + w_2) = \underbrace{T(w_1)}_{\in W_1} + \underbrace{T(w_2)}_{\in W_2} \in W_1 + W_2$$

הערה: תהא $T: V \rightarrow V$. אם $W \subseteq V$ הוא תת מרחב שמור, אזי ניתן להגדיר את ההעתקה-הליניארית המצומצמת $T|_W: W \rightarrow W$.

תרגיל: יהא V מרחב-וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהא $T: V \rightarrow V$ העתקה-ליניארית לכסינה. יהיו $U, W \subseteq V$ שני תת מרחבים שמורים של V תחת T המקיימים $V = U \oplus W$. הוכח: $T|_U: U \rightarrow U$ ו- $T|_W: W \rightarrow W$ לכסינות.

פתרון: לפי משפט, היות ש- T לכסינה קיים לה בסיס המורכב מווקטורים-עצמיים, נסמנו $v_1, \dots, v_n$ השייכים לערכים-העצמיים $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ בהתאמה. מהגדרת סכום ישר, לכל $1 \leq i \leq n$ קיימים $u_i \in U, w_i \in W$ יחידים המקיימים $v_i = u_i + w_i$. בשל כך (ומליניאריות ההעתקה), מתקיים

$$\underbrace{\lambda_i u_i}_{\in U} + \underbrace{\lambda_i w_i}_{\in W} = \lambda_i v_i = T(v_i) = T(u_i + w_i) = \underbrace{T(u_i)}_{\in U} + \underbrace{T(w_i)}_{\in W}$$

מסגירות תת מרחב-וקטורי לכפל בסקלר, $\lambda_i u_i \in U$ ו- $\lambda_i w_i \in W$. מהיות U, W תת מרחבים שמורים, $T(u_i) \in U$ ו- $T(w_i) \in W$. מיחידות ההצגה בסכום-ישר, נקבל $T(u_i) = \lambda_i u_i$ וגם $T(w_i) = \lambda_i w_i$. היינו רוצים להגיד כעת כי u_i, w_i וקטורים-עצמיים לערך-העצמי λ_i , אבל איננו יודעים שהם שונים מווקטור האפס. לכן, נוכיח שקיימת תת-קבוצה של $\{u_1, \dots, u_n\}$ שהיא בסיס של U ותת-קבוצה של $\{w_1, \dots, w_n\}$, ונעשה זאת על ידי כך שנוכיח שכל אחת מהקבוצות היא פורשת (ולכן ניתן לצמצם אותה לבסיס). נוכיח רק על U , וההוכחה על W זהה. יהא $u \in U \subseteq V$, מהיות $v_1, \dots, v_n$ בסיס של V קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ עבורם

$$u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \alpha_1 (u_1 + w_1) + \dots + \alpha_n (u_n + w_n) = \underbrace{\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n}_{\in U} + \underbrace{\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n}_{\in W}$$

מיחידות הייצוג בסכום ישר, $u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$, ולכן קבוצה פורשת. לכן ל- U ול- W קיים בסיס המורכב כולו מווקטורים-עצמיים, ולכן לפי משפט $T|_U: U \rightarrow U$ ו- $T|_W: W \rightarrow W$ לכסינות.

1.2 דמיון למטריצה משולשית

בתרגולים הקודמים הבנו שאנחנו מעדיפים לעבוד עם מטריצות כמה שיותר פשוטות. הכי טוב אם הן מטריצות סקלריות (קרי, $c \cdot I$ עבור $c \in \mathbb{F}$), ובמקרה שהן לא כאלו, הסתפקנו במטריצות אלכסוניות. מצאנו תנאי הכרחי ומספיק לכך שמטריצה תהיה דומה למטריצה אלכסונית וקראנו למטריצות כאלו "מטריצות לכסיונות". מטריצות שאינן לכסיונות הן יותר מסובכות להבנה ולייצוג, אך בפרק זה נראה שהמצב לא כזה נורא – כל מטריצה שהפולינום האפייני שלה מתפרק לגורמים ליניאריים (לכסיונה או לא לכסיונה) דומה למטריצה משולשית עליונה.¹ מטריצות משולשיות עליונות הן פחות נוחות לעבודה מאשר אלכסוניות, אך עדיין נוחות. הדטרמיננטה שלהן היא מכפלת איברי האלכסון, על האלכסון נמצאים הערכים-העצמיים (הוכח!), כפל של שתי מטריצות משולשיות עליונות הוא פשוט יחסית (ובפרט, איברי האלכסון של הכפל הם פשוט מכפלת איברי האלכסון).

טענה: אם הפולינום-האפייני של $T: V \rightarrow V$ מתפרק לגורמים ליניאריים ביחס לכל תת מרחב שמור, אזי קיים בסיס B של V בו $[T]_B^B$ היא מטריצה משולשית עליונה.

למה: יהי $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V . המטריצה המייצגת של T ביחס ל- $(v_1, \dots, v_n)$ היא משולשית עליונה אם ורק אם לכל $1 \leq k \leq n$ מתקיים $T(v_k) \in \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$.

הוכחת הלמה:

1. כיוון ראשון: נניח ש- $A = [T]_B^B$ משולשית עליונה, ונסמן ב- a_{ij} את איברי A . מהגדרת מטריצה מייצגת, העמודה ה- k של A היא $[T(v_k)]_B$. מתקיים

$$[T(v_k)]_B = [T]_B^B \cdot [v_k]_B = A \cdot e_k = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ \vdots \\ a_{kk} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix} \stackrel{\text{Upper triangular}}{=} \begin{pmatrix} a_{1k} \\ \vdots \\ a_{kk} \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

כאשר e_k הוא וקטור היחידה ה- k . החל מהאיבר ה- $k+1$ הקואורדינטות הן אפס כי המטריצה משולשית עליונה. מהגדרת וקטור קואורדינטה, קיבלנו כי $T(v_k) = a_{1k}v_1 + \dots + a_{kk}v_k \in \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$.

2. כיוון שני: לכל איבר בסיס v_i מתקיים מההנחה $T(v_i) \in \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}$. לכן, אם נייצג את $T(v_i)$ כווקטור קואורדינטות ביחס לבסיס B , נקבל שכל הקואורדינטות הגדולות מ- i הן 0. לכן המטריצה היא משולשית עליונה.

הערה: ניסוח אחר ללמה אומר ש- $[T]_B^B$ היא מטריצה משולשית עליונה אם ורק אם לכל $1 \leq k \leq n$ מתקיים $T(\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}) \subseteq \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$. כלומר, אם קיימים n תת מרחבים שמורים שמוכלים בשרשרת עולה.

הוכחת הטענה: נוכיח באינדוקציה שלמה על מימד V . אם $\dim V = 1$ אזי $T: V \rightarrow V$ מיוצגת על ידי מטריצה 1×1 ולכן טריוויאלית המטריצה היא משולשית עליונה, ביחס לכל בסיס.

לפי הנחת האינדוקציה, הטענה נכונה לכל העתקה $S: U \rightarrow U$ כאשר $\dim U < \dim V$. תהא $T: V \rightarrow V$ היות שהפולינום האפייני שלה מתפרק לגורמים ליניאריים, אזי קיים לה לפחות ערך-עצמי אחד, λ . נסתכל על ההעתקה-הליניארית $T - \lambda I_V$, זו ההעתקה שמקבלת וקטור v ומחזירה את $(T - \lambda I_V)(v) = T(v) - \lambda I_V(v)$ והיא ליניארית כי היא סכום וכפל בסקלר של העתקות-ליניאריות. נסמן $\text{Im}(T - \lambda I) = W$. ניזכר ש- $\ker(T - \lambda I) = V_\lambda$. ממשפט המימדים מתקיים $\dim V = \dim \text{Im}(T - \lambda I) + \dim \ker(T - \lambda I)$. במילים אחרות, $n = \dim W + \dim V_\lambda$. היות ש- $\dim V_\lambda \geq 1$ (כי λ ערך-עצמי) אזי ממשפט המימדים $\dim W < n$.

¹דוגמה למטריצה שהפולינום האפייני שלה לא מתפרק לגורמים לינאריים: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ עם $p_A(\lambda) = \lambda^2 + 1$. כאמור בתרגול 7, אם נעבוד במרחבים ולא בממשיים, אזי הפולינום שלה כן יתפרק לגורמים לינאריים, שכן $\lambda^2 + 1 = (\lambda - i)(\lambda + i)$ כאשר $i^2 = -1$ הוא שורש היחידה המרוכב. לפי המשפט היסודי של האלגברה, כל פולינום מעל המרוכבים מתפרק לגורמים לינאריים, אבל הטענה אינה נכונה מעל שדות אחרים.

נשים לב ש- $T(W) \subseteq W$, כי כל $w \in W$ נוכל לכתוב $T(w) = (T - \lambda I)w + \lambda w \in W$, כאשר הרכיב השמאלי הוא ב- W מהגדרת W כתמונת $(T - \lambda I)$, והרכיב הימני הוא ב- W כי הוא כפל של איבר ב- W בסקלר. כעת נוכל להביט בצמצום ההעתקה, $T|_W : W \rightarrow W$. היות ש- $\dim W < \dim V$, הנחת האינדוקציה תקפה, הפולינום-האפייני של $T|_W$ מתפרק לגורמים-ליניאריים ביחס ל- W ולכן קיים בסיס $(w_1, \dots, w_m)$ שביחס אליו $T|_W$ מיוצגת כמטריצה משולשית עליונה. נשלים לבסיס של V ונקבל $(w_1, \dots, w_m, v_1, \dots, v_{n-m})$. כמו קודם, מתקיים כי $T(v_i) = (T - \lambda I)v_i + \lambda v_i$. הרכיב השמאלי הוא ב- W והרכיב הימני הוא כפל בסקלר של v_i , לכן $T(v_i) \in \text{span}\{w_1, \dots, w_m, v_1, \dots, v_i\}$ ובפרט $T(v_i) \in \text{span}\{w_1, \dots, w_m, v_i\}$. לכן לפי הלמה, T מיוצגת על ידי מטריצה משולשית עליונה ביחס לבסיס שמצאנו.

הערה: הטענה היא למעשה אם ורק אם. הכיוון השני הוא טריויאלי. נניח ש- T מיוצגת על ידי מטריצה משולשית עליונה

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ & \ddots & * \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

אזי הפולינום האפייני של המטריצה הזו, ולכן של T בכל בסיס, הוא $\prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$.

תרגיל: תהא $T_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כאשר $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. הראו שהיא אינה לכסינה אך דומה למטריצה משולשית עליונה.

פתרון: כדי להראות שהיא אינה לכסינה, נמצא ראשית את הערכים-העצמיים

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ -2 & \lambda - 3 & -1 \\ -2 & -1 & \lambda - 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 + R_1]{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \det \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ \lambda - 2 & \lambda - 2 & 0 \\ \lambda - 2 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Second and third rows}} \\ &= (\lambda - 2)^2 \det \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[C_1 \rightarrow C_1 - C_2]{C_1 \rightarrow C_1 - C_3} (\lambda - 2)^2 \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (\lambda - 2)^3 \end{aligned}$$

קיבלנו שקיים ערך-עצמי יחיד והוא 2. הוכחנו שמטריצה לכסינה עם ערך-עצמי יחיד דומה למטריצה סקלרית שמכילה על האלכסון רק את הערך-העצמי, אבל מטריצה סקלרית דומה רק לעצמה, ולכן לא יתכן ש- A דומה למטריצה סקלרית ולכן A לא לכסינה.

נראה ש- A דומה למטריצה משולשית עליונה בדומה לנעשה בהוכחת הטענה. נסמן $\lambda = 2$, נגדיר כמו בהוכחה

$$W = \text{Im}(T_A - 2 \cdot I) \text{ ונמצא בסיס ל-} W$$

$$W = \text{Im}(T_A - 2 \cdot I) = \text{Col} \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Transpose}} \text{Row} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \rightarrow R_2 - R_3]{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3} \text{Row} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

נשלים את הבסיס שמצאנו לבסיס של $\mathbb{R}^3$ באופן שרירותי, נניח, $B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. כעת נפעיל את

T על שלושת הווקטורים בבסיס ונראה שאנחנו עומדים בתנאי הלמה (לא חובה, הרי מהוכחת הטענה ברור לנו שאנו עומדים בתנאי הלמה):

$$T_A \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \in \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$T_A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \in \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$T_A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

נמצא כעת את המטריצה המייצגת של T_A ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ ונראה שאכן מדובר במטריצה משולשית עליונה:

$$[T_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \left[T_A \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} & \left[T_A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} & \left[T_A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} & \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} & \left[\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

תרגיל 2: תהא $T_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כאשר $A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -8 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$. הראו שהיא אינה לכסינה אך דומה למטריצה משולשית עליונה.

פתרון: כדי להראות שהיא אינה לכסינה, נמצא ראשית את הערכים העצמיים

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 6 & -3 & 8 \\ 0 & \lambda + 2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda + 3 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Second row}}{=} (\lambda + 2) \det \begin{pmatrix} \lambda - 6 & 8 \\ -1 & \lambda + 3 \end{pmatrix} =$$

$$= (\lambda + 2) [(\lambda - 6)(\lambda + 3) + 8] = (\lambda + 2)^2 (\lambda - 5)$$

הוכחתם בהרצאה שמטריצה היא לכסינה אם ורק אם הפולינום האפייני שלה מתפרק לגורמים ליניאריים ולכל ערך עצמי הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי. במקרה של 5, הריבוי האלגברי הוא 1, והיות שריבוי גיאומטרי תמיד קטן או שווה לריבוי האלגברי ותמיד גדול או שווה ל-1, ברור שהם שווים. נבדוק לגבי הריבוי הגיאומטרי של -2:

$$V_{-2} = \text{Nul}(A + 2I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} 6+2 & 3 & -8 \\ 0 & -2+2 & 0 \\ 1 & 0 & -3+2 \end{pmatrix} = \text{Nul} \begin{pmatrix} 8 & 3 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \stackrel{R_1 \rightarrow R_1 - 8R_3}{=} \text{Nul} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

הריבוי הגיאומטרי של -2 הוא 1, בעוד הריבוי האלגברי של -2 הוא 2, ולכן לא לכסינה.

נראה ש- A דומה למטריצה משולשית עליונה בדומה לנעשה בהוכחת הטענה. נסמן $\lambda = 5$ (אפשר באותה מידה לעבוד

עם -2), נגדיר כמו בהוכחה $W = \text{Im}(T_A - 5 \cdot I)$ ונמצא בסיס ל- W

$$W = \text{Im}(T_A - 5I) = \text{Col} \begin{pmatrix} 6-5 & 3 & -8 \\ 0 & -2-5 & 0 \\ 1 & 0 & -3-5 \end{pmatrix} = \text{Col} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -8 \\ 0 & -7 & 0 \\ 1 & 0 & -8 \end{pmatrix} = \text{Row} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -7 & 0 \\ -8 & 0 & -8 \end{pmatrix} =$$

$$\stackrel{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 8R_1}}{\text{Row}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

²עליו לא עברנו בכיתה מטעמי זמן.

נבדוק באיזה סדר עלינו לסדר את איברי הבסיס הזה בטרם נשלים אותו לבסיס. נרצה ש- A כפול הווקטור הראשון יהיה בפרוש של הווקטור הראשון בלבד, ש- A כפול הווקטור השני יהיה בפרוש של שני הווקטורים הראשונים וכן הלאה. נחשב

$$T_A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -8 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = -2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$T_A \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -8 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -14 \\ -9 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} \in \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

נשלים את הבסיס שמצאנו לבסיס של $\mathbb{R}^3$ באופן שרירותי, נניח, $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. כעת נפעיל את T על

הווקטור הנוסף ונראה שאנחנו עומדים בתנאי הלמה (לא חובה, הרי מהוכחת הטענה ברור לנו שאנו עומדים בתנאי הלמה):

$$T_A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -8 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

נמצא כעת את המטריצה המייצגת של T_A ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ ונראה שאכן מדובר במטריצה משולשית עליונה:

$$[T_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \left[T_A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} & \left[T_A \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} & \left[T_A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}} & \begin{bmatrix} -3 \\ -14 \\ -9 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}} & \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

2 פולינומים של מטריצות והעתקות

הגדרה: בהינתן פולינום $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}_n[x]$ ומטריצה $A \in \mathbb{M}_k(\mathbb{F})$ נגדיר את **ההצבה של A ב- p** על ידי $p(A) = a_n A^n + \dots + a_1 A + a_0 I_k \in \mathbb{M}_k(\mathbb{F})$.

הגדרה: בהינתן פולינום $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}_n[x]$ והעתקה ליניארית $T: V \rightarrow V$ נגדיר את **ההצבה של T ב- p** על ידי $p(T) = a_n T^n + \dots + a_1 T + a_0 Id \in \text{Hom}(V, V)$.

למה: אם v וקטור-עצמי של A המתאים לערך-העצמי λ , אזי $A^m v = \lambda^m v$ (באופן דומה עבור העתקות-ליניאריות).

הוכחה: בהרצאה.

טענה: תהא $A \in \mathbb{M}_k(\mathbb{F})$ ויהא $v \in \mathbb{F}^k$ וקטור-עצמי של A המתאים לערך-העצמי λ . יהא $p(x) \in \mathbb{F}_n[x]$. אזי $(p(A))(v) = p(\lambda)v$.

הוכחה: בהרצאה.

טענה: לכל $p(x), q(x) \in \mathbb{F}[x]$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$ ו- $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים:

$$p(A) + q(A) = (p+q)(A), \quad \alpha \cdot p(A) = (\alpha p)(A)$$

טענה: לכל מטריצה $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ קיים פולינום $p(x) \in \mathbb{F}_{n^2}[x]$ כך ש- $p(A) = \mathbf{0}_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$ (מטריצת האפס).

הוכחה: זוהי שאלה 5(ב) ממועד ב' של ליניארית א' משנת 2021! בכל זאת נוכיח כאן: $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ הוא מרחב-וקטורי מממד n^2 . נסתכל על $n^2 + 1$ האיברים $I, A, \dots, A^{n^2}$. משיקולי מימד הם ת"ל ולכן קיימים מקדמים $a_0, a_1, \dots, a_{n^2} \in \mathbb{F}$

כך שמתקיים $a_n A^{n^2} + \dots + a_1 A + a_0 I = 0$, בהינתן A , נסמן $p(x) = a_n x^{n^2} + \dots + a_1 x + a_0$ ומצאנו פולינום העונה לדרישות.

תהייה: תהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, האם קיים פולינום מדרגה קטנה מ- n^2 ש- A מאפס? מיהם מקדמיו?

דוגמה: תהא $A = cI$ מטריצה סקלרית. אזי הפולינום $p(x) = x - c$ מאפס את המטריצה, שכן $p(A) = A - cI = 0$.

דוגמה נוספת: תהא $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. אזי הפולינום $p(x) = x^2$ מאפס את המטריצה, שכן $p(A) = A^2 = 0$.

משפט קיילי-המילטון למטריצות: אם $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, ו- $p_A(x)$ הפולינום האפייני של A , אזי $p_A(A) = 0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$. קרי, מטריצה מאפסת את הפולינום-האפייני שלה.

מסקנה: תהי $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. אם A מטריצה הפיכה, אזי קיים פולינום $p(x) \in \mathbb{F}_n[x]$ כך ש- $A^{-1} = p(A)$.
הוכחה: בהרצאה.

במטריצות 2×2 ישנה אף נוסחה פשוטה.

טענה: $A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, אזי $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (\text{tr}(A) \cdot I - A)$.

הוכחה: הוכחנו בתרגול ש- $p_A(x) = x^2 - \text{tr}(A)x + \det A$. על ידי הצבה, כפל ב- A^{-1} והעברת אגפים נקבל את הנדרש. תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, נציב ונקבל

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} ((a+d)I - A) = \frac{1}{ad-bc} \left(\begin{pmatrix} a+d & 0 \\ 0 & a+d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

וזו הנוסחה להופכית מטריצה 2×2 שמצאנו מוקדם יותר הסמסטר באמצעות דטרמיננטה.

משפט קיילי-המילטון להעתקות-ליניאריות: יהא V מרחב-וקטורי מממד n מעל שדה $\mathbb{F}$. אם $T \in \text{Hom}(V, V)$, ו- $p_T(x)$ הפולינום-האפייני של T , אזי $p_T(T) = 0_{\text{Hom}(V, V)}$. קרי, העתקה-ליניארית מאפסת את הפולינום-האפייני שלה.

למה: יהא V מרחב-וקטורי מממד n מעל שדה $\mathbb{F}$. אם $T \in \text{Hom}(V, V)$, ו- $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_k x^k \in \mathbb{F}_k[x]$, אזי $p([T]_B^B) = [p(T)]_B^B$.
הוכחת הלמה: נשתמש בכך שמטריצה מייצגת מכבדת חיבור וכפל בסקלר.

$$p([T]_B^B) = a_0 I + a_1 [T]_B^B + \dots + a_k ([T]_B^B)^k = [a_0 Id]_B^B + [a_1 T]_B^B + \dots + [a_k T^k]_B^B = [a_0 Id + a_1 T + \dots + a_k T^k]_B^B = [p(T)]_B^B$$

הוכחת המשפט: נשתמש בעובדה שהוכחנו את המשפט עבור מטריצות, ונשתמש בלמה.

יהא B בסיס כלשהו של V . נסמן ב- $p(x)$ את הפולינום-האפייני של $[T]_B^B$ (כלומר, $p(x) = p_{[T]_B^B}(x)$). ממשפט קיילי-המילטון מתקיים $p([T]_B^B) = 0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$. זהו אגף שמאל בלמה. לכן, אגף ימין של המשוואה מהלמה מתאפס, ונקבל $[p(T)]_B^B = 0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$. אם מטריצה מייצגת של העתקה-ליניארית היא מטריצת האפס, אזי ההעתקה היא העתקת האפס. לכן, $p(T) = 0_{\text{Hom}(V, V)}$. הפולינום-האפייני של T הוא הפולינום-האפייני של כל מטריצה מייצגת שלה, ולכן $p_T(T) = 0_{\text{Hom}(V, V)}$. קיבלנו $p_T = p = p_{[T]_B^B}$.

למה: יהא V מרחב-וקטורי עם $\dim V = n \in \mathbb{N}$, ותהא $T: V \rightarrow V$. אזי לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $T^{n+k} \in \text{Span}\{Id, T, T^2, \dots, T^{n-1}\}$.

הוכחה: נוכיח באינדוקציה שלמה על k .

• **מקרה בסיס:** נוכיח עבור $k = 0$. נסמן את הפולינום-האפייני $p_T(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ עם $a_n \neq 0$. ממשפט קיילי-המילטון:

$$p_T(T) = a_0 Id + a_1 T + \dots + a_n T^n = 0$$

נעביר את $a_n T^n$ אגף, ונחלק ב- a_n , ונקבל

$$\frac{a_0}{a_n} Id + \frac{a_1}{a_n} T + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} T^{n-1} = T^n$$

ולכן $T^n \in \text{Span} \{Id, T, T^2, \dots, T^{n-1}\}$.

• הנחת האינדוקציה: נניח את נכונות הטענה עד k ונוכיח עבור $k+1$.

• צעד האינדוקציה: נפעיל את T^{k+1} על שני האגפים של $p_T(T)$ ונקבל

$$a_0 T^{k+1} + a_1 T^{k+2} + \dots + a_n T^{n+k+1} = 0$$

כמו קודם, נעביר את $a_n T^{n+k+1}$ אגף, ונחלק ב- a_n , ונקבל

$$\frac{a_0}{a_n} T^{k+1} + \frac{a_1}{a_n} T^{k+2} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} T^{n+k} = T^{n+k+1}$$

מהנחת האינדוקציה, כל אחד מהגורמים באגף שמאל נמצא ב- $\text{Span} \{Id, T, T^2, \dots, T^{n-1}\}$, ולכן גם צירוף-ליניארי שלהם נמצא שם. לכן, $T^{n+k+1} \in \text{Span} \{Id, T, T^2, \dots, T^{n-1}\}$.

תרגיל: יהא V מרחב-וקטורי עם $\dim V = n \in \mathbb{N}$ (כאשר $n > 1$) ותהי $T : V \rightarrow V$ העתקה-ליניארית. הוכיחו שקיימת העתקה-ליניארית $S : V \rightarrow V$ כך שלכל $p(x) \in \mathbb{F}[x]$ מתקיים $S \neq p(T)$.

פתרון: נוכיח שהקבוצה $U = \{p(T) \mid p(x) \in \mathbb{F}[x]\}$ לא שווה ל- $\text{Hom}(V, V)$. מתכונות הצבת העתקה-ליניארית בחיבור פולינומים וכפל בסקלר שהוכחו למעלה נקבל ש- U תת מרחב-וקטורי. הוכחנו בהרצאה ש- $\dim \text{Hom}(V, V) = n^2$. נוכיח ש- $\dim U < n^2$.

כל $p(T) \in U$ הוא מהצורה $a_0 Id + a_1 T + \dots + a_m T^m$, ולכן $p(T) \in \text{span} \{Id, T, T^2, T^3, T^4, \dots\}$. לכן $U \subseteq \text{span} \{Id, T, T^2, T^3, T^4, \dots\}$. מהלמה שהוכחנו מעלה, $\text{span} \{Id, T, T^2, T^3, T^4, \dots\} = \text{span} \{Id, T, \dots, T^{n-1}\}$. היות ש- $\dim \text{span} \{Id, T, \dots, T^{n-1}\} \leq n$, אזי $\dim U \leq n$. לכן המימד הוא לכל היותר n . מההנחה $n > 1$ נובע $n^2 > n$. לכן $U \neq \text{Hom}(V, V)$ ולכן קיימת העתקה-ליניארית $S : V \rightarrow V$ כך ש- $S \notin U$.

שימוש נוסף למשפט קיילי-המילטון הוא היכולת להעלות מטריצה בחזקה.

תרגיל: תהא $A = \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$, חשבו את A^{2025} .

פתרון: נחשב את הפולינום-האפייני של A ,

$$p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda + 3 & -7 \\ 2 & \lambda - 3 \end{pmatrix} = (\lambda + 3)(\lambda - 3) + 14 = \lambda^2 - 9 + 14 = \lambda^2 + 5$$

הפולינום-האפייני לא מתפרק לגורמים-ליניאריים ולכן A אינה לכסינה, אבל אין מה לאבד תקווה. ממשפט קיילי-המילטון אנו יודעים ש- $p_A(A) = 0$, לכן $A^2 + 5I = 0$, ולאחר העברת אגפים נקבל $A^2 = -5I$. מכאן החישוב פשוט:

$$A^{2025} = (A^2)^{1012} \cdot A = (-5I)^{1012} \cdot A = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}^{1012} \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-5)^{1012} & 0 \\ 0 & (-5)^{1012} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \cdot (-5)^{1012} & 7 \cdot (-5)^{1012} \\ -2 \cdot (-5)^{1012} & 3 \cdot (-5)^{1012} \end{pmatrix}$$

3 ערכים-עצמיים של פונקציות

שאלה: האם להעתקת הגזירה $D : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$ המוגדרת $D(p(x)) = p'(x)$ קיימים ערכים-עצמיים? אם כן, מיהם?

תשובה: λ הוא ערך-עצמי של D אם ורק אם קיים פולינום $0 \neq p(x) \in \mathbb{R}_n[x]$ המקיים $D(p(x)) = \lambda \cdot p(x)$. פירוש $p'(x) = \lambda \cdot p(x)$. כאשר $\lambda \neq 0$ יש בעיה עם דרגת הפולינומים, שכן $\deg p'(x) < \deg p(x)$ ולכן $\lambda \neq 0$.

אינו ערך-עצמי. כאשר $\lambda = 0$, נחפש פולינום $p(x)$ שאינו פולינום האפס המקיים $D(p(x)) = 0 \cdot p(x)$. כל פולינום ממעלה 1 עונה על התנאי, לדוגמה, הפולינום הקבוע $p(x) = 7$ (קרי, $p(x) = 7 \cdot 1 + 0 \cdot x + \dots + 0 \cdot x^n$) מקיים

$$0 = p'(x) = D(p(x)) = 0 \cdot p(x)$$

כנדרש.

שאלה:³ תהא $D : C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ העתקת הגזירה, כאשר C^∞ הוא המרחב-הווקטורי של כל הפונקציות הגזירות אינסוף פעמים (זהו מרחב-ווקטורי – תרגיל). הוכיחו שכל $\lambda \in \mathbb{R}$ הוא ערך-עצמי של D ומצאו את כל הווקטורים-העצמיים השייכים לו.

תשובה: כדי ש- λ יהיה ערך-עצמי של D , צריך שתהיה פונקציה (במרחב הזה הם פונקציות הן וקטורים) שאינה פונקציית האפס $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ שתקיים

$$D(f) = \lambda \cdot f \iff f' = \lambda \cdot f$$

אך זוהי משוואה דיפרנציאלית פרידה (זה בסדר אם לא מכירים את המושג) ולכן ניתן לפתור אותה בקלות יחסית. פונקציית האפס היא כמובן פתרון, אך נמצא את שאר הפתרונות:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lambda f(x) \\ \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} &= \lambda \\ \Rightarrow \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx &= \int \lambda dx \\ \Rightarrow \ln |f(x)| &= \lambda x + c \\ \Rightarrow |f(x)| &= e^{\lambda x + c} = e^c \cdot e^{\lambda x} = a \cdot e^{\lambda x}, \quad a > 0 \\ \Rightarrow f(x) &= \pm a \cdot e^{\lambda x} \\ \Rightarrow f(x) &= b \cdot e^{\lambda x}, \quad b \neq 0 \end{aligned}$$

קיבלנו שהמרחב-העצמי השייך ל- λ הוא $\text{span}\{e^{\lambda x}\}$. כלומר, $f_\lambda(x) = be^{\lambda x}$ היא וקטור-עצמי השייך לערך-העצמי λ של D .

³זוהי שאלה למי שרוצה לראות דוגמה מעבר לחומר הלימוד.